Level C

豹子

一顆骰子一共有６面，從１~６的點數，若您在玩“１８倒啊”，出現３個同樣點數的骰子，稱為豹子。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來有 k 行，每一行輸入３個骰子點數。

輸出格式：

輸出 k 行，若有豹子，則輸出“Yes”，否則輸出“No”。

輸入範例：	輸出範例：
4	No
1 2 3	No
5 1 4	Yes
2 2 2	Yes
6 6 6	

反轉字串

輸入 1 個字串，將其字串反轉後且在每個字元間插入豆號輸出，例如

輸入：“Orange”，先反轉成”egnarO”，在中間插入豆號”e,g,n,a,r,O”.

注意 1：讀入之字串，最後面的字元為’\n’（請判斷最後一個字元就不要在迴圈中）

注意 2：輸出的字串，最後面不可以有逗號（請判斷最後一個字元就不要再加豆號）

輔仁大學資管系

輸入範例：	輸出範例：
2	e,g,n,a,r,O
Orange	.,k,o,o,b, ,a, ,s,i, ,s,i,h,T
This is a book.	

間隔數

在數字系統中，有一類的正整數具有下列特殊的性質，稱為「間隔數」：（1）該數由恰好兩個相異的「單位數字」組成，每個單位數字為 0 到 9 中的一個整數；（2）該數所含的單位數字，必定不會連續出現；（3）該數至少含有一個單位數字，其出現的次數為兩次（含）以上。 例如，989 是一個間隔數，因為他含有兩個相異的單位數字，分別為 9 和 8，且這兩個數字並未連續出現，而 9 在 989 中共出現兩次；同理，6363 也是一個間隔數，因為他含有兩個相異的單位數字，分別為 6 和 3，且這兩個數字並未連續出現，同時在 6363 中各出現兩次。然而，221 也不是間隔數，因為他的 單位數字 2 在 221 中連續出現。 依照上述的規則，請設計一個程式輸入 N 個數值(1<=N<=20)，判斷各個數值是否為間隔數，數值須大於 1000，且小於 9999；符合間隔數的條件，顯示 Yes；不符合則顯示 No。

輸入範例：	輸出範例：
5	No
2233	Yes
2323	No
8382	Yes
8383	No
8338	

複利

複利公式 $F = P(1 + r/12)^{12t}$，其中 F 是未來價值，P 是現在價值，即本金，r 是固定年利率(%)，t 是累計週期(單位：年)。

輸入格式：

第一行入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個整數本金 P，一個浮點數固定年利率 r（%）及一個整數累計週期 t（單位：年）。

輸出格式：輸出 k 行，每一行輸出未來價值 F。(小數點以下四捨五入)。

輸入範例：	輸出範例：
3	11139
10000 2.16 5	19139
10000 3.25 20	277808
50000 5.73 30	

輔仁大學資管系

今彩 539

今彩 539 是從 39 個數字(號碼) 01至39 中任選 5 個號碼(不重複) 進行投注，

依照開獎號碼對中號碼個數領取獎金。

輸入格式：

第一行輸入 5 個整數 $a_1, a_2, \ldots, a_5$ 代表開獎號碼，第二行輸入整數 k 代表有 k 組測資，

$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入 5 個整數 $b_1, b_2, \ldots, b_5$ 代表對獎號碼。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出對中號碼個數。

輸入範例：	輸出範例：
30 10 26 16 06	1
3	4
28 33 30 22 11	0
02 16 26 30 06	
04 28 36 38 24	

輔仁大學資管系

愛找麻煩的老師

有一位老師很喜歡找學生們的麻煩，他會要求學生們以十個一組按照他們的頭髮長短由短到長依序排成一列。

請你寫一個程式判斷學生有沒有遵照老師的指示，由短頭髮到長頭髮的順序排成一列。學生們的頭髮有可能一樣長，一樣長的頭髮則沒有前後關係，只要並列即可算是有依照指定的順序。

輸入:

輸入含有多筆測資。第一行表示共有多少列。每列有 10 筆測資，每筆測資以空格間隔開來。

輸出:

對每筆測資輸出一列。遵照老師的指示由短頭髮到長頭髮的順序排成一列者輸出 YES，否則輸出 NO。

範例說明: 第一行為 6 表示共有六列輸入資料，每一列有 10 筆資料。

輸入範例：	輸出範例：
6	YES
13 25 25 40 55 62 62 77 88 95	NO
88 62 77 20 40 10 99 56 45 36	NO
91 78 61 59 54 49 43 33 26 18	YES
11 22 33 44 55 66 66 777 888 9999	YES
10 20 30 40 50 60 70 80 90 90	YES
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	

樂透號碼判斷

台灣大樂透是一種數字開獎遊戲，每次樂透開獎時，會從 01~49 中任選 6 個號碼加 1 個特別號，並透過開獎號碼計算中獎人數與分配金額。在這 7 個號碼中，數字不能重複；且必須介於 01~49 數字區間。請設計一個程式，先輸入欲產生的樂透組數 N(1 < N <= 100)，判斷各組所輸入的 7 組數字中，是否符合樂透號碼的標準；是的話，顯示 Yes；不是的話，則顯示 No。

輸入範例：	輸出範例：
5	Yes
37 13 01 43 41 12 49	Yes
28 03 01 24 17 07 07	Yes
02 03 05 48 42 28 09	No
<u>47</u> 09 19 46 14 <u>47</u> 29	No
43 23 <u>50</u> 28 25 04 39	

輔仁大學資管系

補數

任意輸入一組二進制值，自動轉成二補數值輸出。(註：2 的補數 = 1 的補數加 1)

參照以下二組輸入及輸出範例

輸入：

第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值。

輸出：

對每一組測試資料，輸出此測試資料之二補數。

輸入範例：	輸出範例：
2	1010
0110	10101011
01010101	

找零機器

請設計一個找零機器的判斷程式，判斷使用者輸入的金額(money)當中，以最少的銅板數來找零錢。該機器所提供的銅板有 50 元、10 元、5 元及 1 元。當輸入的金額數介於 1 到 1000 之間，則依序顯示該找的各個銅板數(50 元、10 元、5 元及 1 元)；當金額為 0 時，則結束判斷。

如下表範例解釋說明，在下列第一筆範例資料，當輸入欲找零金額(money)為 42 元時，輸出應為 0 4 0 2；代表所找的零錢為 0 個 50 元、4 個 10 元、0 個 5 元及 2 個 1 元。第五筆範例資料輸入為 0 時，則跳出程式，不輸出結果。

輔仁大學資管系

輸入範例：	輸出範例：	範例解釋說明
42	0 4 0 2	找零 42 元為 4 個 10 元與 2 個 1 元。
140	2 4 0 0	找零 140 元為 2 個 50 元與 4 個 10 元。
67	1 1 1 2	找零 67 元為 1 個 50 元、1 個 10 元、1 個 5 元與 2 個 1 元。
748	14 4 1 3	找零 748 元為 14 個 50 元、4 個 10 元、1 個 5 元與 3 個 1 元。
0		跳出程式

補數

任意輸入一組 2 進制值，自動轉成 1’ 補數值輸出。

參照以下二組輸入及輸出範例

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值。

輸出：對每一組測試資料，輸出此測試資料之 1’ 補數。

	輸入範例：	輸出範例：
2 組 2 進制值⇢	2	111111
第 1 組 2 進制值⇢	000000	100010
第 2 組 2 進制值⇢	0011101	

ISBN-10

包含 10 個數字$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8, d_9, d_{10}$，最後的 d_{10}是檢查碼，它是由其它 9 個號碼利用下列公式求得的，$(d_1 \times 1 + d_2 \times 2 + d_3 \times 3 + d_4 \times 4 + d_5 \times 5 + d_6 \times 6 + d_7 \times 7 + d_8 \times 8 + d_9 \times 9)\%11$，根據 ISBN 的轉碼，若檢查碼是 10，則最後的數字以 X 表示。

試撰寫一程式，提示使用者輸入前 9 個數字，然後再顯示 ISBN 的 10 個數字(包含前導 0)，程式應以字串的方式讀取，以下為其輸出樣本。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個 9 碼的書號，如 013601267。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出包含檢查碼之完整 ISBN-10 書號，如 0136012671

輸入範例：	輸出範例：
2	0136012671
013601267	013031997X
013031997	

輔仁大學資管系

兩數相加

給定一串整數陣列及預期總和，並且透過程式，在輸入的整數陣列中，找出兩整數的目錄位置(index)其兩整數滿足相加等於預期總和。假設輸入的整數陣列確實只會有一個組合，整數陣列裡的數字不會重複，而且陣列長度不小於 1。

例如:整數陣列為 2 7 5 11

預期總和為 9

因此輸出值為 0 1

輸入：

開頭第一行代表測試資料之筆數。接下來每組測試資料各三行。第一行正整數為 n，代表此陣列的長度。第二行整數為 m，代表此陣列的預期總合。第三行有 n 個整數，代表此整數陣列。每個整數之間以半形空白隔開。請參考 Sample input。

輸出：

對每一組測試資料，輸出整數陣列裡兩整數的目錄(index)位置，此兩整數滿足相加等於預期總合。每個整數的目錄位置之間以半形空白隔開。

輸入範例：	輸出範例：
2	0 1
4	1 2
9	
2 7 5 11	
3	
6	
3 2 4	

輔仁大學資管系

完全平方數

給定兩個正整數 a, b，請找出 a 與 b 之間所有完全平方數的和

如：兩數 3, 25 中所有完全平方數的和就是 4 + 9 + 16 + 25 = 54

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值，

輸出：對每一組測試資料，輸出此測試資料之加總和

輸入範例：	輸出範例：
2	25
5 20	54
3 25	

今天星期幾

請寫出一支程式，輸入西元 2000 年~2018 年間的任一日期後判斷這日期是星期幾（星期一 ~ 星期日）然後輸出。是星期一就輸出數字 1、星期二輸出數字 2，依此類推，星期日輸出數字 7。

每逢閏年，2 月有 29 日，平年的 2 月為 28 日。閏年判斷方法如下：

西元年份除以 4 不可整除，為平年。

西元年份除以 4 可整除，且除以 100 不可整除，為閏年。

西元年份除以 100 可整除，且除以 400 不可整除，為平年

西元年份除以 400 可整除，為閏年。

西元 2010 年 1 月 1 日為星期五，可依此基準進行計算。

輸入：開頭第一行為正整數 h，代表測試資料之筆數。接下來每組測試資料各一行，每行年月日以空格區分。第一個正整數為 i (2000 <= i <= 2018))，代表西元年。第二個正整數為 j (1 <= j <= 12)，代表月份。第三個正整數為 k (1 <= k <= 31)，代表日期。

輸出：對每一組測試資料，輸出此日期為星期幾。每行為一組測資的結果，是星期一就輸出數字 1、星期二輸出數字 2，依此類推，星期日輸出數字 7。

輸入範例：	輸出範例：
2	5
2012 5 25	6
2007 8 25	

時分秒

將給定的秒數轉成 時:分:秒，如：10000 秒, 則輸出 02:46:40

注意：時 分 秒 各占 2 個字元，也就是說答案為 8 個字元

Hint：輸出字串格式為 %02d:%02d:%02d

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值

輸出：對每一組測試資料，輸出此測試資料之時:分:秒

輸入範例：	輸出範例：
2	02:46:40
10000	00:00:01
1	

輔仁大學資管系

迴文判定

迴文的定義是從正向，從反向讀取字串都是相同的。

請寫一個程式判斷總共會讀取 n 個字串，並逐一顯示各個字串是否為迴文；是迴文顯示”Yes”，否則顯示”No”。

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試資料，

輸出：對每一組測試資料，輸出判定此測試資料是否為迴文

輸入範例：	輸出範例：	範例解釋說明
5		以下共判斷 5 筆輸入
abcba	Yes	正向、反向讀取字串都相同
abba	Yes	
bceia	No	
caaci	No	
beaeb	Yes	

計算 candy

將給定金幣計算出可以兌換最多的糖果數，規則如下：

a. 1 塊金幣換 1 顆糖果，

b. 1 顆糖果有 1 張包裝紙，

c. 3 張包裝紙可以換 1 顆糖果，

如：3 塊金幣可換 4 顆糖果

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試資料，

輸出：對每一組測試資料，輸出可換的糖果數。

輸入範例：	輸出範例：
2	4
3	22
15	

輔仁大學資管系

計算阿拉伯數字出現次數

122456780

在這個數字串中，0 出現 1 次，1 出現 1 次，2 出現 2 次，3 到 8 都出現 1 次。

你的任務就是寫一個程式來算一算每個阿拉伯數字出現幾次。

輸入格式：

輸入的第一列有一個整數，代表共有多少組測試資料。

每組測試資料一列，含有 1 個整數 N。(1 < N < 1000000000)

輸出格式：

對每組測試資料輸出一列，含有 10 個整數。代表從 N 中，每個阿拉伯數字（0～9）的出現幾次。請參考輸出入範例。

輸入範例：	輸出範例：
2	0001000000
3	1120111110
122456780	

進制轉換

請寫一程式批次將 8 進制表示法的數字，轉為 4 進制表示法。請先輸入欲轉換進制的筆數 x，並依序輸入及輸出資料。

說明：$147_{(8)}$ 轉 10 進制為 103；$103_{(10)}$ 轉 4 進制為 $1213_{(4)}$

範例輸入（8 進制）	範例輸出(4 進制)	範例解釋說明
4		共 4 筆資料
7	13	
356	3232	
8	10	
125	1111	

輔仁大學資管系

負 2 為底數字轉換

一個 -2 進位的數僅由 0 與 1 組成，並且下列的等式必須成立：

$n = b_0 + b_1(-2) + b_2(-2)^2 + b_3(-2)^3 + \ldots$

最酷的是每一個整數（包含負數）都有一個唯一的 -2 進位表達方式，而且不必用到負號。你的任務就是找出這樣的表達方式。

例如：整數 n=4 的-2 進位表達方式是 100（$b_2=1$, $b_1=0$, $b_0=0$），因為 $4 = 0 + 0*(-2) + 1*(-2)^2$。

輸入：輸入的第一列有一個整數代表以下有幾組測試資料。每組測試資料一列有一個十進位的整數 n。(-1000000000 <= n <= 1000000000)

輸出：每組測試資料輸出這是第幾組測試資料， 然後輸出 n 的 -2 進位表達方式。

輸入範例：	輸出範例：
6	1
1	11011
7	10
-2	0
0	11
-1	100
4	

輔仁大學資管系

判斷長字串

有一位作文老師不喜歡學生使用太長的字來寫文章，請幫忙老師判斷學生寫的句子是否包含長字串（longWord）。longWord 的定義是連續的字元，即英文字母: A~Z 或 a~z 所組成的字而且字母個數大於等於 10。

例如: Kindergarden 為長字串，因為它有 12 個字母，但 hot 則不為長字串，因為它僅有 3 個字母。

Input：輸入的第一列會有一個整數 T(1 <= T <= 200)表示測試資料的筆數。測試資料每筆一行，每行至少有一個字，不論長短，即可能為長字串但也可能不是。字與字之間以空格隔開。

Output：輸出每一行長字串(longWord)的個數。

輸入範例：	輸出範例：
7	2
Meeeeeeeep Meeeeeeeep Meeeep meeeep	1
Minneapolis is a beautiful city	0
Spring is the pleasant time among four seasons.	1
Shssssssssh I am hunting	0
Once upon a time	2
Intelligent person are undemanding people	4
Photography require imagination and inspiration personality	

奇同位

一個整數 $x \geq 0$ 的 2 進位表示法中，若 1 的個數加起來是奇數，則 x 稱為奇同位(odd parity)，否則稱為偶同位(even parity)。例如 $x = 8 = 1000_{(2)}$ 是奇同位，而 $x = 10 = 1010_{(2)}$ 是偶同位。

輸入：第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個整數 x，$0 \leq x \leq 2^{63}$。

輸出：輸出 k 行，若 x 是奇同位，則輸出“x: YES”，否則輸出“x: NO”。

輸入範例：	輸出範例：
3	8: YES
8	10: NO
10	1234: YES
1234	

輔仁大學資管系

伯達蛋行

伯達蛋行每天會根據市場行情決定每天雞蛋的級數以及不同級數的價格。檔案的第一個數字是雞蛋級數的數量，接下來是各級雞蛋的價格。緊接的是今天收到不同級數雞蛋的數量。請幫忙計算今天要給雞農的總金額。

輸入：每組 Input 的第一列為輸入的筆數。從第二列開始第一個數字是雞蛋級數的數量，接下來是各級雞蛋的價格和不同級數雞蛋的數量，數字與數字之間以空白做間隔。例如：輸入 3 10 12 13 300 200 100，第一個數字 3 為雞蛋級數的數量，接下來三個數字 10 12 13 分別為 3 種雞蛋級數的價格，最後三個數字 300 200 100 分別為該 3 種雞蛋級數的數量。

輸出：每組測試資料印出一組數字，代表的是今天要給雞農的總金額。

輸入範例：	輸出範例：
2	6700
3 10 12 13 300 200 100	9450
4 9 10 11 12 400 300 150 100	

家有四子——明華起來

小明現在 20 歲了。當我們這麼說時，代表今天離小明出生的那一天至少滿 20 年，但是還沒滿 21 年。

小明有 3 個弟弟：小華、小起、小來。當小起出生時，小華為 a 歲。當小來出生時，小起為 b 歲。當小來出生時，小華為 c 歲。a, b, c 均為大於等於 0 的整數。

現在，小華的歲數 + 小起的歲數 + 小來的歲數恰等於小明的歲數（20）加上小明的女朋友小美的歲數（s）。請問小華、小起、小來今年的歲數是多少？（此題不考慮出生日月。）

輸入格式：

先輸入一個大於 0 的正整數 n 代表有 n 組測資

每組測試資料 1 列，有四個大於等於 0 的整數：a, b, c, s。

輸出格式：

對每組測試資料輸出一列，含有小華、小起、小來今年的歲數。歲數均為整數，定義如題目一開始所說。

範例輸入	範例輸出
3	19 15 6
4 9 13 20	18 11 6
7 5 12 15	16 12 9
4 3 7 17	

輔仁大學資管系

a^n≤b

輸入二值 (a,b)，a>0、 b>0，找出最大的 n 值，使得 a^n≤b。

輸入格式：
第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，1 ≤ k ≤ 100，接下來有 k 行，每一行輸入一組 a 和 b（以一空格隔開）。
輸出格式：
輸出 k 行，每一行輸出 n。

輸入範例：	輸出範例：
4	9
2 1023	10
2 1024	4
3 87	2
7 50	

Email 判斷

請設計一個程式判斷使用者輸入的電子郵件網址(email)是否符合正確格式，而格式判斷的條件如下：

1. 字串中必須包含@符號。
2. 字串中必須包含 . 符號。
3. @符號之前必須文字或數字。
4. . 符號必須在@符號之後。

輸入字串符合條件時，則顯示 True，反之則顯示 False；若輸入字串為 0 時，則離開程式。
輸出格式：針對每一筆測資輸出其三角形面積（取小數點後三位數）。

輸入範例	輸出範例	範例解釋說明
abc@gmail.com	True	
Hello.gmail@com	False	違反條件 4
@gmail.com	False	違反條件 3
gamil	False	違反條件 1
0		結束程式

輔仁大學資管系

找中間數

請設計一個程式可以讀入三個不同值的整數後找到並輸出中間數值的整數。請看下面範例說明。

輸入格式：

輸入的第一列會有一個整數 T（1 <= T <= 200）表示測試資料的組數，每組測試有三筆整數，這三個整數值均不同。

輸出格式：

輸出資料即為三個整數的中間數。

輸入範例：	輸出範例：
5	20
10 20 30	55
55 88 22	16
13 19 16	7
7 32 4	68
68 79 14	

輔仁大學資管系

三角型面積

輸入三個點的座標（存在於二維座標的第一象限），遵照 Heron’s Formula 計算其三角型面積：

- $$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$
- $$s = \frac{a+b+c}{2}$$
- 此處 a, b, c，與 s 分別為三邊長及半周長，A 為三角形面積。

輸入格式：先輸入一整數 n 代表接下來有 n 筆測資。隨後輸入的每一筆測資包含 6 個數字，一列一個數字，它們分別為 x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3，對應到三個點的座標。

輸出格式：針對每一筆測資輸出其三角形面積（取小數點後三位數）。

提示：兩點之間距離的公式：根號((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)

範例#	輸入	輸出
	3	
1	12 34 (x_1, y_1) 45 56 (x_2, y_2) 0 1 (x_3, y_3)	412.500
2	25 29 (x_1, y_1) 26 5 (x_2, y_2) 6 22 (x_3, y_3)	231.500
3	11 27 (x_1, y_1) 9 7 (x_2, y_2) 27 1 (x_3, y_3)	186.000

輔仁大學資管系

雞兔同籠

籠子裡只放有雞跟兔子兩種動物，請撰寫一程式輸入籠子裡的動物總數(n)、腳的總數(f)，並計算出符合的的兔子數量(r)與雞的數量(c)；若計算有錯誤，則顯示「False」。

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入一組 n（動物總數）和 f（腳的總數）(n 和 f 以一半形空格隔開)。

輸出格式：

輸出 k 列，每一列輸出 r（兔子數量）和 c（雞的數量）(r 和 c 以一半形空格隔開)。

輸入範例	輸出範例
5	1 4
5 12	False
7 12	1 7
8 18	2 6
8 20	3 4
7 20	

輔仁大學資管系

Floor 函數

A simple mathematical problem is to add two numbers with user input (i.e., input a and b). Then
the floor function is the function that takes as input a real number of a+b, and gives as output the greatest integer less than or equal to a+b.

輸入格式：
第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入二個數 a, b（a 和 b 以 Enter 隔開）。
輸出格式：
輸出 k 列，每一列輸出 a 和 b 相加的 floor 函數。

輸入範例	輸出範例
3	-34
-1.6999999999999957 -31.9	-1
-32.900000000000006 32.800000000000004	24
4.299999999999997 20.199999999999996	

輔仁大學資管系

求整數方根

撰寫一之程式，用於求正整數 x 之 n 次整數方根，如無整數方根則顯示「No」，其中 n > 0。

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入二個數 x, n（x 和 n 以一半形空格
隔開）。

輸出格式：

輸出 k 列，每一列輸出該 x 之 n 次整數方根。

輸入範例	輸出範例	輸出解釋說明
3	2	1024 之 10 次整數方根為: 2
1024 10	5	390625 之 8 次整數方根為: 5
390625 8	No	1024 沒有 6 次整數方根
1024 6		

a-b

By user input two numbers a and b, a simple mathematical problem is a-b. Then the ceiling function is the function that takes an integer number of a-b (i.e., that is greater than or equal to the input numbers of (a-b)).

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入二個數 a, b（a 和 b 以 Enter 隔開）。

輸出格式：

輸出 k 列，每一列輸出 a 和 b 相加的整數。

輸入範例	輸出範例
3	31
-1.7 -31.9	-65
-32.9 32.8	-15
4.3 20.2	

輔仁大學資管系

英文姓名

正式的英文姓名可以分成名(first name), 中間名(middle name)及(last name)三個部份。正式的書寫格式有四種：

(a). 第一種是如：Ernest Miller Hemingway 名在前姓在後的寫法。(Hemingway 為姓，Ernest 為名，Miller 是中間名)

(b). 第二種是如：Hemingway, Ernest Miller 姓在前名在後的寫法。

(c). 第三、四種則是省略中間名的寫法，如 Ernest Hemingway 或 Hemingway, Ernest。

請寫一個程式來辨認並輸出英文姓名的名與姓。

輸入格式：

第一行輸入 N 代表測試資料中姓名的數量。之後的每一行都是一行姓名資料。

輸出格式：

請輸出姓名資料的 F=名 L=姓

範例

輸入範例：	輸出範例：
4	F=Ernest L=Hemingway
Ernest Miller Hemingway	F=Stephen L=Hawking
Hawking, Stephen	F=Kathleen L=Rowling
Rowling, Joanne Kathleen	F=William L=Shakespeare
William Shakespeare	

輔仁大學資管系

夏季電費

一個電力公司的計價方式採用二種方案計算流動電費方式。

(1).A 方案將用電時間分尖峰時間(4.71 元/度)與離峰時間(1.85 元/度)二類。

(2).B 方案將用電時間分高尖峰時間(6.49 元/度)、半尖峰時間(4.26 元/度)與離峰時間(1.85 元/度)三類。

(3).B 方案中的高尖峰時間用電度數+半尖峰時間用電度數，會等於 A 方案的尖峰用電度數。

(4).每個月的電費除了流動電費(各區間度數乘費率的加總)之外，還需加基本月費 75 元才是當月電費。請印出兩方案中較低的當月電費，並標示 A 或 B 方案字母，如果兩方案的要付的電費相等，則方案字母標示 E

輸入格式：第一行輸入 N 代表測試資料中用電度數的筆數。之後的每一行都是一行的用逗號分開的三類別【高尖峰,半尖峰,離峰】用電度數，如 10,30,50。

輸出格式：請輸出方案別及當月電費如：A355 或 B3200，電費取整數(捨棄小數位)。輸入範例：	輸出範例：
4	E1310
45,178,100	B450
3,15,158	B1386
7,292,12	A680
19,29,205	

輔仁大學資管系

Level B

刮刮樂：刮六中三

刮六中三遊戲刮區內設有六個對獎數字或符號，若刮出三個相同的數字或符號，即贏得該數字或符號所對應的最高獎額。(符號只有一種：2000)。例如 600, 500, 500, 100, 100, 500 可贏得 500 元，
2000, 400, 2000, 400, 300, 2000 可贏得 2000 元，而 700, 900, 800, 800, 700, 900 沒有刮中。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，1 <=k <=100，接下來有 k 行，每一行輸入 6 個整數 a1, a2, . . . , a6 代表對獎數字。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出刮中獎額。

輸入範例：	輸出範例：
3	500
600 500 500 100 100 500	2000
2000 400 2000 400 300 2000	0 800
700 900 800 800 700 900 200 800 200 800 200 800	

輔仁大學資管系

add digits

對一個正整數 $n < 2^{31} - 1$， $f(n)$ 表示 n 以十進位表示時所有位數的和。顯而易見地，數列 $n, f(n), f(f(n)), f(f(f(n))), \ldots$ 一直重覆下去最後會變成一個一位數的整數。這個一位數字以 $g(n)$ 表示。

例如，n = 1234567892，則：

$f(n)$ = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+2 = 47

$f(f(n))$ = 4+7 = 11

$f(f(f(n)))$ = 1+1 = 2

因此 $g(1234567892)$ = 2。

輸入範例：	輸出範例：
2	4
2458963435	1
900000001	

翻轉吧!字串!

考慮一個如下的字串：

"TOBENUMBERONEWEMEETAGAINANDAGAINUNDERBLUEICPCSKY"

這個字串長度共為 48 個字母，若我們將其分為 8 個相等長度的群組，則每個群組的長度將為 6 個字母。現在讓我們來將這 8 個群組進行翻轉，並組成一個新的字串：

"UNEBOTNOREBMEEMEWENIAGATAGADNAEDNUNIIEULBRYKSCPC"

輸入格式：

第一行為測資筆數。第二行後為測試數值，每一行共有兩個值，中間以空白間隔。第一個讀入的值代表著字串將被分為幾個群組，第二個值則為待翻轉的原始字串。

輸出格式：

翻轉後的字串

輸入範例：	輸出範例：
2	
3 ABCEHSHSH	CBASHEHSH
5 FAOETASINAHGRIONATWONOQAONARIO	ATEOAFGHANISTANOIRAQONOWOIRANO

輔仁大學資管系

道路修復工

一個小島型的國家發生了強烈的颶風，將該國主要交通幹道--綠色山脊公路路基摧毀，事情緊急，必須馬上派人去修復，否則鄰近居民將陷入孤立無援之境。

政府製作了編號 1～n，總共 n 個號碼牌。每個志願者在去修理之前，會發給他一個號碼牌。任務結束後，志願者把他的號碼牌交還回來。現在公路安全了，但不幸的是並不是每個志願者都有回來。有些志願者壯烈的犧牲了。你的任務是根據交還回來的號碼牌，找出有哪些號碼牌的志願者犧牲了。

輸入:

輸入含有多筆測資。第一行表示共有多少筆。每筆測資 2 列，第一列有 2 個整數 n，R。(1 <= R <= n <= 100) n 代表共有多少個志願者，R 代表有回來的志願者數目，每個號碼的後面都有一個空格(最後一個後面也有)。接下來的一列有 R 個整數，代表有回來的志願者的號碼牌。

輸出:

對每筆測資輸出一列。輸出犧牲者的號碼牌，由小到大排列。請注意，每個號碼的後面都有一個空格（最後一個後面也有）。如果每個志願者都有回來，請輸出單獨的一個 * 。

範例說明:　第一行為 2　表示共有兩筆輸入資料。

第一筆輸入共兩列，第一列為 5 和 3，代表總共 5 位志願者出去而回來的志願者有 3 位，下一列 3 1 5 為回來的志願者的號碼牌，其對應的輸出為 2 和 4，表示號碼牌為 2 和 4 是犧牲的志願者的號碼牌。

第二筆輸入共兩列，第一列為 6 和 6，代表總共 6 位志願者而有 6 位回來的志願者，下一列的數字 2 3 5 4 1 6 為回來的志願者的號碼牌，其對應的輸出為 *，表示每個志願者都有回來。

輔仁大學資管系

輸入範例：	輸出範例：
2	2 4
5 3	*
3 1 5	
6 6	
2 3 5 4 1 6	

分類計數

給定一個連續的正整數 N（1 < N <10000），並從 1 開始將 N 個數字組合成一個新的正整數 K，例如 N=13，則新的正整數 K=12345678910111213。

細數正整數 K 之中各別數字出現的次數，0 出現一次，1 出現六次，2 出現兩次，3 出現 2 次，4 到 9 各別都出現一次。

輸入格式：

第一行為測資筆數，其為一個不超過 100 的正整數。第二行後為測試數值，每一行共有一個值 N。

輸出格式：

針對每筆測資 N，每列需列出從 0 到 9 的十個數字筆數，計數的中間並以空格間隔。

輸入範例：	輸出範例：
2	0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3	1 6 2 2 1 1 1 1 1 1
13	

輔仁大學資管系

國際標準書號

13 位國際標準書號（ISBN-13）校驗碼的計算方法如下：

1. 假設某國際標準書號號碼前 12 位是：978-986-181-728；
2. 計算加權和 $S = (9 \times 1) + (7 \times 3) + (8 \times 1) + (9 \times 3) + (8 \times 1) + (6 \times 3) + (1 \times 1) + (8 \times 3) + (1 \times 1) + (7 \times 3) + (2 \times 1) + (8 \times 3) = 164$；
3. 計算 S 除以 10 的餘數 $M \equiv 4 \equiv 164 \pmod{10}$；
4. 計算 $10 - M$ 的差 $N = 10 - 4 = 6$；

如果 $N = 10$，校驗碼是數字 0；

如果 N 為其它數字，校驗碼是數字 N。

所以本書的校驗碼是 6。完整的國際標準書號號碼為“ISBN 978-986-181-728-6”。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個書號 x，格式為“XXX-XXX-XXX-XXX”。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出 x 之完整國際標準書號。

輸入範例：	輸出範例：
3	ISBN 978-986-181-728-6
978-986-181-728	ISBN 978-030-640-615-7
978-030-640-615	ISBN 978-929-505-502-5
978-929-505-502	

輔仁大學資管系

Armstrong Number

所謂 Armstrong number 指的是一個 n 位數的整數，它的所有位數的 n 次方和恰好等於自己。如：$1634 = 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4$

請依需求（使用者輸入）在一定範圍內找出該範圍內的所有 Armstrong numbers.

輸入說明：

先輸入代表測資筆數的整數 k（1<=k<=100），每一筆測資包含兩個數字 n, m（n<m, n>0, m<=1000000），代表所有尋找 Armstrong number 的範圍。

輸出說明：

將所有範圍內的 Armstrong number 依序由小到大輸出，如果沒有找到請輸出 none。

輸入範例：	輸出範例：
2	153 370 371 407
100 999	none
10 99	

豬式拉丁語

豬式拉丁語(Pig Latin) 是一種英語語言遊戲，將英語字頭的字母調至字尾，

再多加一個“ay”音節而成，如：“pig latin”變成“IGPAY ATINLAY”。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行

輸入一個訊息。(只有小寫英文字母及空白)。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出豬式拉丁語。輸出為大寫英文字母，空白不用替換。

輸入範例：	輸出範例：
3	IGPAY ATINLAY
pig latin	ELLOHAY ORLDWAY
hello world	HETAY UICKQAY ROWNBAY OXFAY
the quick brown fox	

輔仁大學資管系

Jolly Jumper

有 n 個整數的序列我們稱為 jolly jumper，如果相鄰的 2 個數其差的絕對值恰好為 1 到 n-1。例如：

1 4 2 3

就是 jolly jumper (n=4)。因為相鄰 2 數的差的絕對值為 3,2,1，就是 1 到 n-1。但是

1 4 2 -1 6

不是 jolly jumper (n=5)。因為相鄰 2 數的差的絕對值為 3,2,3,7，並非 1 到 n-1。

你的任務是寫一個程式來判斷一個整數序列是否為 jolly jumper。

輸入：

每組測試資料一列，第一個正整數為 n (n < 3000)，代表此整數序列的長度。接下來有 n 個整數，代表此整數序列。請參考 Sample Input。

輸出：

對每一組測試資料，輸出此整數序列是否為 jolly jumper。請參考 Sample Output。

輸入範例：	輸出範例：
4 1 4 2 3	Jolly
5 1 4 2 -1 6	Not jolly

因數分解

給定一個大於 1 的自然數，將此數進行因數分解，並將每一個除數輸出。

例如輸入資料為 1080

1080 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5

因此輸出值為

2 2 2 3 3 3 5

輸入格式：

第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值，每一行有 1 個值。

輸出格式：

因數分解的除數，每一個數字中間使用空白區隔。

輸入範例：	輸出範例：
2	3 5 13
195	2 2 2 3 3 3 5
1080	

輔仁大學資管系

質數

質數是指在大於 1 的整數中，除了 1 和該數本身，無法被其它整數整除的數。

例如 2, 3, 5, 7 是質數，6 = 2×3 不是質數。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行

輸入一個整數 n，

$2 \leq n < 10^{18}$。

輸出格式：

輸出 k 行，若 n 是質數，則輸出”n: YES”，否則輸出”n: NO”。

輸入範例：	輸出範例：
3	1223: YES
1223	69997867: YES
69997867	123456789: NO
123456789	

輔仁大學資管系

發瘋的教授

很久以前，在一個美麗之島北端的一所大學內有一位老教授因為工作壓力太大，心智暫時陷入瘋狂的狀態，她開始用很特殊的語言來說話，沒有人可以聽得懂她的授課，此時學校陷入了難題，因為沒有學生可以聽懂她的講課。突然有一個學生發現教授講的其實是編碼過的英語，他靈機一動就寫出了一個可以將教授講的話解碼的程式。從此之後，這個老教授開始一如往常般地工作，但這位教授必須透過一個接到裝有語音辨識的電腦麥克風說話，而學生則從電腦螢幕上聽課。

你的任務就是要寫出可以解碼這位瘋教授語言的程式。這工作並不難，只要把教授講出的每個字母或符號以鍵盤上在它左邊第二個鍵的符號來取代就行了，若是空格則不變還是以空格取代。講英文時不需考慮大小寫英文字母或標點符號，故不必考慮大寫英文字母(請假設全部為小寫)，也不需考慮標點符號。

輸入:

輸入含有多筆測資。第一行表示共有多少列，每列有 1 筆測資，每筆測資為一筆測試資料，也就是編碼後的訊息，每筆測試資料含有一個或多個單字。

輸出:

就所給的測試資料，將解碼後的單字印在一行。對每筆測資輸出一列。

範例說明: 第一行為 2 表示共有兩列輸入資料，每一列有 1 筆資料。

輸入範例：	輸出範例：
2	how are you
k[r dyt i[o	i love program
p ’[nt]y[jyd.	

輔仁大學資管系

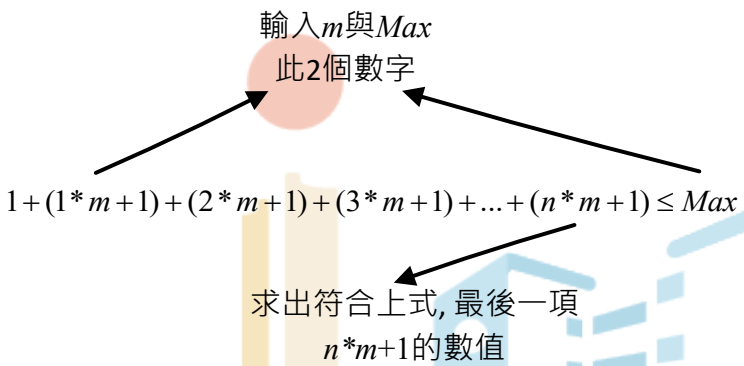
等差級數

有一等差級數：$1+(1*m+1)+(2*m+1)+(3*m+1)+\ldots$

現在要輸入 2 個數字 m 與 Max，使得此等差級數符合下面的不等式:

$1+(1*m+1)+(2*m+1)+(3*m+1)+\ldots+(n*m+1)\le Max$

請問最後一項 $(n*m+1)$ 的數值是多少?. 如下圖解釋:



範例說明：當 m=2, max=20 時，1 + (1*2+1) + (2*2+1) + (3*2+1) <= 20，最後一項為 3*2+1=7

輸入範例：	輸出範例：
2	5
1 20	7
2 20	

輔仁大學資管系

小一算術分析器

相信大家都還記得小學時老師教我們的加法運算，就是把數字靠右對齊，由右向左一位數一位數相加。如果相加的結果大於等於 10 就必須進位。你的任務就是幫助小學老師分析加法題目的難度。這任務很簡單，因為我們相加的數字都是整數，所以就是要判斷當有 2 個整數(長度均小於 6 位)相加時產生了幾次進位的情況。就所給的測試資料，將進位的次數印出。

輸入:

輸入含有多筆測資。第一行表示共有多少列，每一列測試資料有 2 個正整數 n, m，0 <= n,
m < 1000000。請參考 Sample Input。

輸出:

對每列測資輸出一列。每列測試資料輸出該 2 數相加時產生多少次進位，請參考 Sample Output。

範例說明: 第一行為 4 表示共有四列輸入資料，每一列有 1 筆資料(兩個整數)。第一筆資料為 123 和 456，因為 123 + 456 產生了 0 次進位，故第一筆 output 為 0。第二筆資料為 555 和 555，因為 555 + 555 產生了 3 次進位，故第二筆 output 為 3。

輸入範例：	輸出範例：
4	0
123 456	3
555 555	1
123 94	0
0 0	

輔仁大學資管系

質數

質數（Prime number），又稱素數，指在大於 1 的自然數中，除了 1 和該數自身外，無法被其他自然數整除的數（也可定義為只有 1 與該數本身兩個正因數的數）。請撰寫一程式，輸出指定的第 i 個質數。(註記：第 1 個質數是 2，第 2 個質數是 3…)

輸入說明：輸入的第一列有一個正整數 n 代表以下有 n 筆測資。

從第二列開始，每筆測資一列而且為一個正整數 t（1 <= t <= 1000） 。

輸出說明：對每一筆測資輸出一列，輸出 第 i 個位置的質數。

（本題設定第一個質數是 2）

輸入範例：	輸出範例：
6	2
1	29
10	257
55	71
20	997
168	3319
467	

汽水促銷活動

汽水廠商正在舉辦促銷活動。購買汽水後，凡集滿四個空瓶或是三個瓶蓋，都可以再兌換一瓶汽水。請寫一個程式，先輸入欲判斷筆數 x，則依照各筆數判斷其購買 n 瓶汽水後，經兌換後最多可以喝到幾瓶汽水。輸入的汽水瓶 n 大於 0 時，則顯示答案，反之則顯示 0。

如下表所示，第一行範例為判斷筆數，共 5 筆。第二行範例為買 3 瓶汽水後，可有 3 個空瓶與瓶蓋，用 3 個瓶蓋兌換 1 瓶汽水，又多出 1 個空瓶與瓶蓋，再用 4 個空瓶兌換 1 瓶汽水。最後共喝了 5 瓶汽水，剩下 1 個空瓶與 2 個瓶蓋。第六行範例資料輸入為 0 時，則顯示 0 瓶。

輸入範例：	輸出範例：	範例解釋說明
5		以下共判斷 5 筆輸入
3	5	買 3 瓶汽水後，可兌換 2 瓶汽水；共可以喝 5 瓶汽水，剩下 1 個空瓶與 2 個瓶蓋。
2	2	買 2 瓶汽水，無法兌換到汽水。
6	11	買 6 瓶汽水，並可兌換 5 瓶汽水。
7	14	買 7 瓶汽水，並可兌換 7 瓶汽水。
0	0	0 瓶汽水

輔仁大學資管系

魔術抽號順序

整數區間[a, b]是一個集合，包含所有整數$i, a \le i \le b$。現在有一個箱子，裏面有編號 $1,2,3,\ldots,n$ 的球，每次從箱子中隨機抽出一個球，抽出的球不放回去，若歷次抽出的球的編號都形成一個整數區間，則稱為一個魔術抽號順序。例如 $n = 3$，抽號順序 $2, 1, 3$ 會依序形成整數區間$[2,2], [1,2], [1,3]$ 所以是魔術抽號順序，而抽號順序 $3, 1, 2$不是，**因為當抽出第三球 2 時的整數區間為$[1, 3]$，新抽出的數落在區間中，故不是魔術抽號。**

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個抽號順序$x_1, x_2, \ldots., x_n, 1 \le n \le 20$。

輸出格式：

輸出 k 行，若抽號順序是魔術抽號順序，則輸出“YES”，否則輸出“NO”。

輸入範例：	輸出範例：
5	YES
2 1 3	NO
3 1 2	YES
2 3 1 4 5	YES
6 5 4 7 3 2 8 9 10 1	NO
4 5 3 1 2 6	

輔仁大學資管系

轉置矩陣

已知一(m×n)矩陣 A，我們常常需要用到另一個將 A 中之行與列調換的矩陣，這個動作叫做矩陣的 Transpose。舉例來說，若$A=\begin{bmatrix}3 & 1 & 2\\ 8 & 5 & 4\end{bmatrix}$，則$A^T=\begin{bmatrix}3 & 8\\ 1 & 5\\ 2 & 4\end{bmatrix}$。

補充說明：

$$\overset{m=2}{A}=\overbrace{\begin{bmatrix}3 & 1 & 2\\ 8 & 5 & 4\end{bmatrix}}^{n=3} \qquad \overset{m=3}{A^T}=\overbrace{\begin{bmatrix}3 & 8\\ 1 & 5\\ 2 & 4\end{bmatrix}}^{n=2}$$

輸入範例：	輸出範例：
2 3 m=2, n=3	3 8
3 1 2	1 5
8 5 4	2 4

辨識數字

小明剛學會寫英文的一二三和八(即 one, two, three, eight)。他在一張紙上寫了很多這幾個英文字，而你的工作便是辨認它們。要注意的是小明不過是個小孩子，因此他會犯些小錯誤：**至多一個錯誤的字母。單字長度一定是正確的。他所寫的一定是小寫字母，每個單字只可能有一種合理解釋。**

輸入：第一行的數字表示輸入資料的筆數(每一行為一筆資料)。接下來的每一行含有一個小寫字母組成的英文數字單字(可能是一、二、三或八)。單字必符合上述限制：至多一個錯誤的字母，但是單字長度永遠正確。每個單字只可能有一種合理解釋。

輸出：對每筆測資，輸出單字的數值。

下面範例說明: 輸入資料第一行為 4 表示總共 4 行(4 筆資料)，第一行的資料為 owe，其對應的輸出為 1 表示小明原來想寫的字為 one。第二行的資料為 too，其對應的輸出為 2 表示小明原來想寫的字為 two。第三行的資料為 theee，其對應的輸出為 3 表示小明原來想寫的字為 three。第四行的資料為 eeiggt，其對應的輸出為 8 表示小明原來想寫的字為 eight。

輸入範例：	輸出範例：
4	1
owe	2
too	3
theee	8
eiggt	

輔仁大學資管系

分數加法

分數加法公式：$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ 。例如 $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{6+2}{12}=\frac{2}{3}$ 。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個分數序列

$a_1/b_1\ a_2/b_2\ \dots\ a_n/b_n$，$0 < ai,\ bi < 100$，$1 \le i \le n \le 5$ 。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出分數加總 $a1/b1+a2/b2+\cdots+an/bn$。(約分成最簡分數)。

輸入範例：	輸出範例：
3	2/3
1/2 1/6	8/1
1/2 3/2 5/2 7/2	270246773/31269420
40/91 65/12 89/83 63/46 31/90	

質數和

任意輸入一質數上界值 m，累計加總 2, 3, 5, 7, …, m 的總和。

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試資料，

輸出：對每一組測試資料，輸出質數加總的總和。

可參照以下四組輸入及輸出範例。

	輸入範例：	輸出範例：
4 組測試資料⇝	4	2
第一組質數上界值 m=2⇝	2	5
第二組質數上界值 m=3⇝	3	10
第三組質數上界值 m=5⇝	5	17
第四組質數上界值 m=7⇝	7	

輔仁大學資管系

分解硬幣組合

小明有一些零錢，他想知道這些零錢的總金額用以下四種硬幣可以拆解成多少種組合，硬幣分別是 50 元、10 元、5 元以及 1 元。

給定一個正整數代表零錢的總金額，請回答此金額有多少硬幣組合。例如輸入資料為 765，代表總金額為 765 元；而輸出值為 34096 代表此總金額有 34096 種硬幣組合。

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試數值，每一行有 1 個值。

輸出：對每筆測資，輸出硬幣組合數。

輸入範例：	輸出範例：
2	34096
765	20
38	

質數分數相乘

依照 $\prod_{s\in S}\frac{1}{s}$ 輸出結果， where set $\boldsymbol{S}=\{\mathbf{2},\mathbf{3},\mathbf{5},\mathbf{7},\ldots.\boldsymbol{m}\}$

參照以下四組輸入及輸出範例（格式化輸出，小數點三位後四捨五入，如下所示）。

（題目解析：任意輸入一質數上界值 m，相乘 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{5}\cdots\frac{1}{m}$ 並格式化輸出，小數點三位後四捨五入，如下所示）。

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試資料，

輸出：對每一組測試資料，輸出結果。

輔仁大學資管系

	輸入範例：	輸出範例：
4 組測試資料⟹	4	0.500
第一組質數上界值 m=2⟹	2	0.167
第二組質數上界值 m=3⟹	3	0.033
第三組質數上界值 m=5⟹	5	0.005
第四組質數上界值 m=7⟹	7	

雙字母組

雙字母組(bigrams)，是由兩個相連字母（符號） 構成的組合。例如“apple app” 中，有 8 個雙字母組：['ap', 'pp', 'pl', 'le', 'e ', ' a', 'ap', 'pp']而其中不重複的有 6 個。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \leq k \leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個字串 a ，

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出 a 中不重複的雙字母組個數。若字串 a 的長度小於 2 則輸出 0。

輸入範例：	輸出範例：
5	7
The Star	13
by Jane Taylor	0
	21
Twinkle, twinkle, little star,	24
How I wonder what you are!	

最大乘積

給一個數字集合 { S_1, S_2, …S_i…, S_n }，請從這個數字集合裡找出一段**連續數字，使他們的乘積是最大的**。以 Case 1：{2, 4, -3}為例子，2 到 4 的這一段連續數字乘積為 8、2 到-3 的乘積為-24、4 到連續數字乘積為-12。所以 2 x 4 = 8 為這個集合的最大乘積；而 Case 2：{2, 5, -1, 2, -2}中由 2 開始到各第二位之後的乘積分別為 10, -10, -20, 40；在所有的乘積的組合數中 40 最大。所以最大乘積為 2 x 5 x (-1) x 2 x (-2) =40。

輸入：每組 Input 的第一列為輸入的筆數。從第二列開始則為每組數字集合內的 N 個數字，數字與數字之間以空白做間隔，每個數字 S_i 都是範圍 $-10 \leq S_i \leq 10$ 的整數。

輸出：每組測試資料印出一組數字，代表的是該列集合的最大乘積。

輸入範例：	輸出範例：
4	8
2 4 -3	40
2 5 -1 2 -2	63
-9 -7 -8	4
-2 -2	

輔仁大學資管系

手續費

百貨公司正在舉行消費集點數換獎品的活動，任何參與者皆可以依據消費所收集到的貼紙點數，換得相對應的獎品。根據該活動的活動辦法，我們知道點數越高所能換得的獎品價值越高；但是，每次兌換獎品時，只限使用一張集點卡上所收集到的點數，不能合併多張集點卡的點數使用。

小智目前手上共有 n 張集點卡，為了換取最高價值的獎品，決定尋求科技公司的協助，將這些集點卡上的所有點數合併到單一集點卡上。然而，這家科技公司的服務有兩項規定：

1）一次只能合併兩張集點卡，

2）每次進行合併時，需收取和合併後點數相同數目的手續費。

例如，若小智手上有 3 張集點卡，上面的點數分別是 1、3、8。若小智第一次合併點數為 1 和 8 的集點卡，則合併後的新集點卡點數為 9，同時必須付 9 元的手續費；接著，小智要合併點數為 3 和 9 的集點卡，合併後的點數為 12，且手續費為 12 元。因此，兩次合併的手續費總和為 9 + 12 = 21 元。但是，若小智第一次合併點數為 1 和 3 的集點卡，則合併後的新集點卡點數為 4，且手續費為 4 元；接著，小智合併點數為 4 和 8 的集點卡，合併後的點數為 12，且手續費為 12 元。因此，兩次合併的手續費總和為 4 + 12 = 16 元。

小智發現不同的合併順序，並不會影響最後合併完成時集點卡上的總點數，但卻會影響合併所需的手續費。請你幫忙小智計算合併 n 張集點卡的最低手續費。

輸入格式：每行有 n 個以空白符號相間隔的正整數，分別代表這 n 張集點卡所收集到的點數。每張點數為小於或等於 1000 的正整數；若輸入為 0 則跳出程式。

範例輸入	範例輸出	範例解釋說明
1 3 8	16	1+3 = 4, 4+8 = 12, 結果為 4+12=16
8 3 5 1	30	1+3=4, 4+5=9, 9+8=17, 結果為 4+9+17=30
5 7 3	23	3+5=8, 7+8=15, 結果為 8+15=23
0		跳出程式

輔仁大學資管系

Perfect Number

1. If a number’s proper divisors add up to the number itself, we call the number Perfect. Example: 6 is perfect, since its proper divisors are 1, 2, & 3 and 1 + 2 + 3 = 6.
2. If a number’s proper divisors add up to less than the number, we call the number Deficient. Example: The proper divisors of 9 are 1 & 3. Since 1 + 3 adds to less than 9, we call 9 Deficient.
3. If a number’s proper divisors add up to more than the number, we call the number Abundant. Example: The proper divisors of 12 are 1,2,3,4, & 6. Since they add up to 16, which is more than 12, we call 12 Abundant.

輸入：第一行資料為測試資料之筆數，第二行之後為測試資料，

輸出：對每一組測試資料，輸出結果。

Input	Output
11	Deficient
2	Deficient
3	Deficient
4	Deficient
5	Perfect
6	Deficient
7	Deficient
8	Deficient
9	Deficient
10	Deficient
11	Abundant
12	

輔仁大學資管系

兩欄柵欄密碼

兩欄柵欄密碼（"rail fence cipher"）是將訊息中的每個英文字母由上到下，再由下到上反覆寫成兩行，再將兩行連起來，從而得到不易瞭解的密碼。示範如下：訊息 "defend the east wall of the castle"

D . F . N . T . E . A . T . A . L . F . H . C . S . L

. E . E . D . H . E . S . W . L . O . T . E . A . T . E

密碼為 “DFNTEATALFHCSLEEDHESWLOTEATE”

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個訊息。(只有小寫英文字母及空白)

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出兩欄柵欄密碼。

輸入範例：	輸出範例：
3	TIIAERTESGHSSSCEMSAE
this is a secret message	DFNTEATALFHCSLEEDHESWLOTEATE
defend the east wall of the castle	WAEICVRDLETNEERDSOEEFEAOC
we are discovered flee at once	

接近質數

請設計一個程式判斷使用者輸入的數字（num），顯示出離這個數字最接近的兩個質數，即分別顯示出（a）小於此數，但最接近此數的質數；(b）大於此數，但最接近此數的質數。輸入數字大於 1 時，則顯示兩個質數答案；若輸入數字小於等於 1 時，則離開程式。

質數說明: 除了 1 和該數自身外，無法被其他自然數整除。

輔仁大學資管系

輸入範例	輸出範例	範例解釋說明
3	2 5	小於 3 的質數為 2、大於 3 的質數為 5
10	7 11	
5	3 7	
20	19 23	

POS 找零錢

輸入的第一個數字是執行的次數，接下來是每次貨物的價格及客人給的金額。程式會顯示算出應找的零錢，應找的最少銅板個數，現有銅板為$1、$5、$10、$50，若不足額則回傳 -1。

輸入：每組 input 的第一列為輸入的筆數。從第二列開始第一個數字是執行的次數，接下來是貨物的價格及客人付出的金額，依此順序輸入，數字與數字之間以空白做間隔。例如：輸入 2 20 30 30 20，第一個數字 2 為執行的次數，接下來四個數字 20 30 30 20 分別為貨物價格、客人給付金額、貨物價格及客人給付金額。

輸出：每組測試資料印出應找的零錢，若客人給付金額不足則回傳 -1。

輸入範例：	輸出範例：
2	10 -1
2 20 30 30 20	10 10 10 -1 50 50 50 10 10 10
3 20 50 50 20 20 200	

車票價格計算

請撰寫一個程式讀取出售票的數量，每張票會讀取兩個數字，代表起站及迄站，程式會算出總共的票價。車票價格計算，兩站之間的票價如下表：

	站 1	站 2	站 3	站 4	站 5
站 1	0	20	20	30	40
站 2	20	0	20	20	30
站 3	20	20	0	20	30
站 4	30	20	20	0	20
站 5	40	30	30	20	0

輸入：每組 input 的第一列輸入為售票數量 n，從第二列開始為 n 張票的車站代號，代表起站及迄站，車站代號間以空白做間隔。若 n 為 0 則離開程式。

輸出：計算出總共的票價。

輸入範例：	輸出範例：
3	70
1 2 2 3 4 1	130
5	
3 1 4 2 1 4 5 1 3 2	

靖仁大學資管系

最高出現頻率

在一個樣本中，資料出現的次數稱為出現頻率，而出現頻率最高的稱為(樣本)最高出現頻率。例如樣本[67,64,56,41,64,69,43,87,64,64] 中，資料 64 出現 4 次，而其餘資料各出現一次，所以最高出現頻率是 4。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，1 ≤ k ≤ 100，接下來有 k 行，每一行輸入一個整數序列

x1,x2, . . . ,x10。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出最高出現頻率。

輸入範例：	輸出範例：
3	4
67 64 56 41 64 69 43 87 64 64	10
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	1
35 37 93 13 19 39 89 24 15 28	

輔仁大學資管系

解碼器

請你設計一個可以解開密碼的程式。編密碼的方式很簡單，將原來的字母往右移即成為密碼，故解密的

方法也很簡單，將密碼的每個字母往左移數次即成為原來的字母。

每組資料有兩項， 第一個數字表示編密碼時右移的次數，第二個即是編碼後的密碼。例如：2 CRRNG 經過解密後為 APPLE。因為 A 右移兩位即是 C，P 右移兩位即為 R，L 右移兩位即為 N，E 右移兩位即為

G。所有的字母均為大寫。英文最後一個字母 Z 往右移一位即回到 A。請看下面輸入/輸出說明。

輸入格式：

輸入的第一列會有一個整數 T（1≤T≤200）表示測試資料的組數。

每組測試資料兩項第一個數字表示編密碼時右移的次數 n，第二個即是編碼後的密碼（大寫的英文）。

請注意：1≤n≤25，即右移的次數至少為 1、至多為 25。

輸出格式：

輸出 T 行，每一行為解碼後之文字（全部都是大寫的英文）。

輸入範例：	輸出範例：
5	APPLE
2 CRRNG	SCHOOL
1 TDIPPM	TREE
10 DBOO	HAPPY
3 KDSSB	SMILE
5 XRNQJ	

輔仁大學資管系

團購統計程式

請撰寫一個團購統計程式

輸入的第一個數字是團購物品的價格，第二個數字是數量，接下來為消費者編號（正整數），如果編號重複，就代表消費者想買多個，最後請統計有哪些消費者（編號）及其買幾個貨品和應收款項。

輸入範例：	輸出範例：
100	3: 100 * 2 = 200
7	2: 100 * 2 = 200
3 2 1 2 3 15 11	1: 100 * 1 = 100
	15: 100 * 1 = 100
	11: 100 * 1 = 100

檢查碼

某校的學號設定，是以學生的學號加上檢查碼。而學生的學號（n）是一串正整數，當輸入學號（n）為 0 時，則跳出程式；其檢查碼的產生，會以學號的數字做加總。若加總的數值為個位數，則是檢查碼；若加總的數值超過個位數，則繼續做加總，直到加總的數值為個位數。

舉例而言，n = 123456789，則加總 f(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45,
f(f(n)) = 4 + 5 = 9，其檢查碼為 9。

輸入範例：	輸出範例：
111	3
222	6
12121212	3
8888	5
777	3
0	（跳出程式）

輔仁大學資管系

姓名排序

將英文姓名依照長度排序，長度一樣再依照字母順序排序。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1\leq k\leq 100$，接下來有 k 行，每一行輸入一個英文姓名。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出排序後之英文姓名。

輸入範例：	輸出範例：
4	Maya
Elizabeth	Toby
Toby	Philip
Philip	Elizabeth
Maya	

回文判斷

A palindrome is a word, number, phrase, or other sequence of characters which reads the same backward as forward, such as madam or racecar.

- Hint:
  - Uppercase and lowercase do not matter.
  - Punctuation is ignored.
- For example, "Madam I'm Adam" is thus a palindrome.

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入一筆待判斷的測資。

輸出格式：

輸出 k 列，每一列輸出是否為回文，若是回文則輸出「Yes」，若不是回文則輸出「No」。

輸入範例	輸出範例
6	Yes
Madam I'm Adam	Yes
civic	Yes
reviver	Yes
11:11	Yes
02/02/2020	No
Defined	

輔仁大學資管系

找出重複單字

從一段英文字串裡，找出出現最多次的英文單字，並輸出該英文單字和出現次數。若出現次數最多的英文單字有一個以上，請同時將所有列出，並以句子中出現的順序將先出現的單字放上面。

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入一筆待判斷的測資。

輸出格式：

依照輸出範例輸出出現最多次的英文單字以及出現次數（以半形逗點隔開，不需加空格）。

輸入範例	輸出範例
3	a, 2
you are waiting for a reply to a message	love, 2 me, 2
love me little and love me long	as, 2
had this two-legged thing been as stupid as many	

排序

輸入 n 個整數，並把這 n 個整數由大到小輸出，直到輸入 0 時跳出程式。

輸入格式：

每一列輸入 n 個整數，直到輸入 0 時跳出程式。

輸出格式：

每一列將 n 個整數由大到小排序後輸出。

輔仁大學資管系

輸入範例	輸出範例
5 2 4 3 5	[5, 5, 4, 3, 2]
99 177 3674 64 556	[3674, 556, 177, 99, 64]
3067 88756 65 147	[88756, 3067, 147, 65]
888 44646 615145 155 23 666 448 630 32362644 1879874	[32362644, 1879874, 615145, 44646, 888, 666, 630, 448, 155, 23]
0	

古代算數的解讀

有一個古代文明是以ˆ代表 100、>代表 10、/代表 1，依ˆ>/的順序來書寫。如數字 321，這個古代文明會用「ˆˆˆ>>/」來表示；類似的古文明中的「>///」則代表數字 13。請撰寫一個程式能去計算古代文明數字的加法(+)運算，並印出二種結果。如輸入///+//，輸出 5 /////。

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來有 k 列，每一列輸入古代文明數字算式(只會有+法，

最少 1 個)，一個正規的古文明數字>及/最多 9 個(超過應會進位)，ˆ則無上限。

輸出格式：

輸出 k 列，輸出算式結果的十進位數字及正規的古代文明數字(中間一半形空格隔開)。

輸入範例	輸出範例
4	5 /////
///+//	113 ˆ>///
ˆ///+>	131 ˆ>>>/
ˆ+>+/+>>	303 ˆˆˆ///
ˆˆˆ+///	

輔仁大學資管系

舊式電話的轉盤數

舊式的室內電話是採用撥盤式的，撥盤正常狀況為示意圖。要打電話的某一個數字號碼時，將手指插到撥盤內數字對映的孔內，將轉盤移到中止閥後，手指放開，撥盤內部彈簧會將撥盤回復到原始位。

如果你想要撥 1 這個號碼，從 1 到中止區，轉盤會旋轉 2 格，放開手之後，轉盤也會再旋轉 2 格回到

原位：總數是轉 4 格。而 2 這個號碼會比 1 多旋轉 1 格；也就是到中止區是旋轉 3 格，總數是轉 6 格

。其它號碼依此類推。(i.e.轉盤最後一號的 0，從 0 到中止區有 11 格。)

請寫一個程式來計算打一個電話號碼，這個撥盤來回總共轉了幾格。

電話號碼中會出現類似(02)112-4322，你的程式只要處理數字即可。

輔仁大學資管系

輸入格式：

第一行輸入 N 代表測試資料中電話的筆數。之後的每一行都是一行電話號碼。

輸出格式：

請輸出轉盤的回轉數

輸入範例	輸出範例
4	76
0911112111	114
02-9393011	120
(886)912-341-123	112

(03)455-2288	

成績計算

一間補習班會讓老師下載學生線上考試的原始分數。下載的成績字串格式如下：

Peter,80|Rock,85|Macy,66|Jack,42|Ricky,60 分數最高 100 分，最低 0 分，同一個考試中可能會出現同分的人，但不會出現同樣的名字。請寫一個程式來辨認該次考試的最高分、最低分及中位數等相關資訊。

P.S.當考生數量為單數(2n+1)時，中位數即為第 n+1 位的分數。當考生數量為雙數(2n)時，中位數為第 n 位及第 n+1 位兩數之平均。

輸入格式：第一行輸入 N 代表測試資料中考試的數量。之後的每一行都是一次考試的資料。

輸出格式：請輸出最高分(最高分者名字),最低分(最低分者名字),中位數最高分、最低分為整數，中位數為小數點一位小數如有最高、最低分同分時，請用,將同分名字隔開如：88(Rock),42(Jack),66.0 或：90(Peter,Bob),30(Macy),62.0 輸入範例：	輸出範例：
4	85(Rock),42(Jack),66.0
Peter,80|Rock,85|Macy,66|Jack,42|Ricky,60	81(Jessica),56(Sarah),63.0
Eric,63|Jessica,81|Sarah,56	74(Adam),39(Joseph),62.0
Joseph,39|Adam,74|Charles,62|Emily,62	67(Joseph,Thomas),52(Jacob),67.0
Joseph,67|Jacob,52|Thomas,67	

輔仁大學資管系

幫幫老師好嗎

題目敘述：老師就讀國小的兒子正在學加法，他喜歡把書本翻開，從第 1 頁開始一頁一頁翻，

然後把這些數加起來。例如有一本書有 10 頁，他就會做

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10。這結果是 55。

有一次他又拿一本書在那邊做加法練習，可是在加的過程中他漏掉了某一頁沒加到。

他跑來找我請我幫他算出到底是哪一頁沒加到，但是他只告訴我他加起來的結果，

他甚至沒告訴我這本書有幾頁。

請你寫一個程式幫老師算出他漏掉的是哪一頁以及這本書總共有幾頁。

輸入：

輸入含有多筆測資。

每筆測資一列，含有一個正整數 s （$1 <= s <= 10^8$），代表我兒子告訴我他加起來的結果。

當 s=0 時代表輸入結束。

輸出：

每組測資輸出一列，輸出我兒子漏掉的是哪一頁以及這本書總共有幾頁，請用半形空格將兩個數字分開。

輸入範例：	輸出範例：	範例解釋
1	2 2	漏掉第 2 頁，這本書總共有 2 頁
2	1 2	漏掉第 1 頁，這本書總共有 2 頁
3	3 3	漏掉第 3 頁，這本書總共有 3 頁
4	2 3	漏掉第 2 頁，這本書總共有 3 頁
5	1 3	漏掉第 1 頁，這本書總共有 3 頁
6	4 4	漏掉第 4 頁，這本書總共有 4 頁
9000	45 134	漏掉第 45 頁，這本書總共有 134 頁
499977	523 1000	漏掉第 523 頁，這本書總共有 1000 頁
49999775	5225 10000	漏掉第 5225 頁，這本書總共有 10000 頁
0		結束程式

輔仁大學資管系

Level A

費氏數列加總

在數學上，費波那契數列(簡稱費氏數列)是以遞迴的方法來定義：

$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}\ ,\ n > 1.$

前幾個費波那契數是：

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,...

輸入格式：

第一行輸入整數 k 代表有 k 組測資，$1 \le k \le 100$，接下來有 k 行，每一行輸入

一個整數n ，

$1 \le n \le 150$。

輸出格式：

輸出 k 行，每一行輸出$F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + \cdots + F_N^2$。

輸入範例：	輸出範例：
3	1
1	4895
10	83363729824463664416620740536404053223313098834512 6
123	

輔仁大學資管系

多項式相加

輸入兩個多項式，輸出多項式的和(冪最大為 100)。

輸入格式：
先輸入一整數 k 代表接下來有 k 筆輸入。每一筆輸入為連續輸入兩個欲相加的多項式，先輸入第一個多項式項次(從最高冪次開始輸入至最低 0 冪次，遇到 0 冪次時代表已輸入完第一個多項式)，接著輸入第二個多項式項次(從最高冪次開始輸入至最低 0 冪次，遇到 0 冪次時代表已輸入完第二個多項式)。每行為一個項，第一個數字為冪次，以空隔間格，第二個數字為該冪次係數。
例如：輸入 3 2，代表 2x^3；輸入 2 9，代表 9x^2。

輸出格式：
輸出 k 行測資的加總結果。

輸入範例：	輸出範例：
3	10x^4+2x^3+9x^2+24x^1+8
3 2 2 9 1 4 0 6 4 10 1 20 0 2	20x^2+110x^1+6
2 12 1 90 0 6 2 8 1 20 0 0	10x^3+20x^2+80x^1+100
3 10 2 20 1 30 0 40 1 50 0 60	

輔仁大學資管系

最大公因數之費氏數列

在數學上，費波那契數列（簡稱費氏數列）是以遞迴的方法來定義：

$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2},\ n > 1.$

前幾個費波那契數為：

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, . . .。

兩整數 a, b 之最大公因數(Greatest Common Divisor) gcd(a, b)，是指 a, b 共有因數中最大的一個。

例如：

gcd(24, 54) = 6, gcd(35, 16) = 1。

提示：

gcd(a, 0) = a, gcd(a, b) = gcd(b, a mod b).

輸入格式：

第一列輸入整數 k 代表有 k 組測資，接下來輸入共 k 列，每一列輸入二個整數 m, n（m 和 n 以一半形空格隔開），1 ≤ m, n ≤ 1000。

輸出格式：

輸出 k 列，每一列輸出 gcd(F_m, F_n)。

輸入範例	輸出範例
3	2
9 6	5
5 10	222232244629420445529739893461909967206666939096499764990979600
300 900	

輔仁大學資管系